X5_alt_v2 — descriptiva paralela

Cómo usar e interpretar `X5_Q1` / `X5_Q2` / `X5_Q3`

Análisis estadístico, fórmulas y puente hacia hipótesis de parámetro

Proyecto Alginvesting

October 12, 2026

Este documento describe los tres notebooks de **X5_alt_v2** —evolución paralela de `X5_alt`, que a su vez corre al lado de `X5_macro_brain.py` sin reemplazarlo— y cómo interpretar cada uno de sus resultados. `X5_Q1.ipynb` construye, por activo, una tabla continua en el tiempo del *estado del activo*; `X5_Q2.ipynb` cuantifica con evidencia estadística cómo se relaciona cada variable con el precio y el retorno; `X5_Q3.ipynb` traduce esa evidencia en hipótesis explícitas `parámetro X5 = f(variable)`, sin implementarlas como reglas ni validarlas con backtesting. Documento rector: `docs/plans/x5_contexto_conversacion.md`. Estado de avance citado: 2026-10-12, los tres notebooks completos y ejecutados de punta a punta sobre BTCUSD.

Índice

1 Introducción **3**
- 1.1 Qué es X5_alt_v2 y por qué existe . . . 3
- 1.2 Qué cambió respecto a la versión anterior . . . 3
- 1.3 Cinco principios que gobiernan los tres notebooks . . . 3
- 1.4 Convención de fuerza y dirección . . . 4

2 Notación y glosario de siglas **5**

3 X5_Q1 — tabla de estado del activo **6**
- 3.1 Arquitectura y pipeline . . . 6
- 3.2 Cómo correr el notebook . . . 6
- 3.3 Técnicos filtrados y transformados . . . 6
- 3.4 Variables de drawdown del activo . . . 6
- 3.5 Variables de volatilidad . . . 7
- 3.6 Variables de liquidez . . . 8
- 3.7 Variables fundamentales de estado . . . 8
- 3.8 Variables de ruido . . . 9
- 3.9 Variables de tendencia y régimen . . . 9
- 3.10 Catálogo de variables y limitaciones . . . 10

4 X5_Q2 — core descriptivo **11**
- 4.1 Cómo correr el notebook . . . 11
- 4.2 Decisión de diseño: dos paneles, no uno . . . 11
- 4.3 Pearson, Spearman y decil (Q2-3) . . . 11
- 4.4 Coseno vector-precio vs. vector-variable (Q2-4) . . . 12
- 4.5 No linealidades, umbrales y saturación (Q2-7) . . . 13
- 4.6 Variable vs. comportamiento histórico reciente del precio (Q2-8) . . . 13
- 4.7 Ceteris paribus: regresión multivariable y VIF (Q2-6) . . . 14
- 4.8 Estabilidad temporal: por año, rolling y coseno por ventanas (Q2-9 / Q2-10) . . . 15
- 4.9 Redundancia entre variables explicativas (Q2-12) . . . 15

4.10 Análisis por regímenes (Q2-13) . . . 15
4.11 Síntesis descriptiva y nivel de evidencia (Q2-11) . . . 16
4.12 KPIs adicionales: información mutua y correlación de distancia (Q2-14) . . . 17
4.13 Export estructurado de métricas (Q2-5) . . . 17

5 X5_Q3 — hipótesis parámetro↔variable y tabla final 18
5.1 Cómo correr el notebook . . . 18
5.2 Alcance: lo que Q3 sí y no hace . . . 18
5.3 Por qué K, N_EXP y LAMBDA requieren dos niveles de análisis . . . 18
5.4 Mecánica exacta de cada parámetro . . . 18
5.5 Tabla final de hipótesis . . . 20
5.6 Vista unificada (Q3-8) . . . 20
5.7 Próximos pasos . . . 20

6 Preguntas frecuentes 22

7 Síntesis 24

Anexo: catálogo completo de fórmulas (X5_Q1) 24

Anexo: mapa de archivos 25

1 Introducción

1.1 Qué es X5_alt_v2 y por qué existe

`X5_macro_brain.py` (el X5 en producción) funciona, pero acopla demasiados componentes para iterar con confianza: LightGBM, FT-Transformer, Optuna, ascenso por gradiente, airbag y un modo demo narrado, todo junto. **X5_alt** nació como una reconstrucción *paralela* —no un reemplazo— para entender primero los datos con evidencia, antes de decidir qué relaciones vale la pena modelar.

X5_alt_v2 es, a su vez, una evolución paralela de X5_alt: no toca `X5_macro_brain.py`, `X1_trading.py`, ni `config.py` (`TIPO_EJECUCION`). Tres notebooks en `scripts/`, parametrizados por una **lista** de activos (`valores = ['BTCUSD']`, a diferencia del `valor` singular de la versión anterior):

- `X5_Q1.ipynb` — tabla de estado del activo (Sección 3).
- `X5_Q2.ipynb` — core descriptivo: correlación clásica, coseno, no linealidad, ceteris paribus, estabilidad, régimen, redundancia, síntesis (Sección 4).
- `X5_Q3.ipynb` — hipótesis parámetro↔variable y tabla final (Sección 5).

> **Documento rector**: `docs/plans/x5_contexto_conversacion.md` prevalece sobre cualquier definición de este documento en caso de contradicción. El pre-registro de hipótesis (anterior a correr cualquier notebook) vive en `docs/plans/X5_alternativo.md`, sección 10.5 (`[PRE-1]`).

1.2 Qué cambió respecto a la versión anterior

La versión anterior (`X5_P1.ipynb`/`X5_P2.ipynb`, hoy congelada como referencia histórica en `scripts/otros_strings/`) ya construía una tabla continua en el tiempo y medía correlación clásica. La Tabla 1 resume lo que cambió.

Dimensión	Versión anterior	X5_alt_v2
Alcance del análisis	podía mezclar drawdown/equity de cuenta	**siempre por activo** — nunca cuenta/posiciones
Parámetros Y a explicar	sin lista cerrada	`N`, `A`, `factor_B` (B = factor_B · A), `K`, `N_EXP`, `LAMBDA`; `LOTAJES_M` fijo, `PERDIDA_MAX` pausado
Variables X	indicadores técnicos crudos de X3	vector de *estado del activo*: drawdown, volatilidad, ruido, tendencia/régimen, liquidez, fundamental — más transformaciones por ATR en vez de niveles crudos
Métrica de asociación	Pearson + Spearman	+ **coseno** $\cos(P_v, X_v)$ (Sección 4.4)
Convención de nombres	`P1` / `P2`	`Q1` / `Q2` / `Q3`
Input	`valor` (string único)	`valores` (lista)
Entrega de resultados	archivos sueltos	1 `.zip` por notebook; nunca gráficos embebidos — solo código y los datos detrás de cada gráfico, en CSV

Tabla 1: Diferencias entre la versión anterior (congelada) y X5_alt_v2.

1.3 Cinco principios que gobiernan los tres notebooks

1. **Parsimonia.** Pocas variables explicativas por parámetro, elegidas por evidencia — nunca todas las disponibles.

2. **Especialización por parámetro.** Cada parámetro depende solo de las variables que tengan sentido para él, no de un estado global único.
3. **Evidencia antes que arquitectura.** No saltar a modelos sofisticados (Markov, Aprendizaje por Refuerzo) sin demostrar primero, con datos, que la relación existe.
4. **Confiabilidad antes que sofisticación.** Entender qué información hay disponible y con qué calidad antes de construir nada encima.
5. **Baseline primero.** Cualquier sofisticación futura debe superar algo simple y estático.

A estos se agrega la **filosofía estadística** que gobierna todo `X5_Q2.ipynb`: no confundir correlación con causalidad; no confundir relación contemporánea con predicción ($\mathrm{Corr}(X_t, P_t)$ no implica anticipar P_{t+h}); no confundir repetición de datos con información nueva (los fundamentales llegan por *forward-fill*); no asumir linealidad ni estabilidad; no sobrecomplicar —favorecer interpretabilidad sobre maximizar una métrica de *Machine Learning* (ML).

1.4 Convención de fuerza y dirección

Usada en todo el documento al reportar Pearson (y, por referencia, Spearman/coseno al lado), heredada tal cual de la versión anterior.

|Pearson|	Etiqueta
< 0.10	nula / despreciable
$0.10 - 0.30$	débil
$0.30 - 0.50$	moderada
$0.50 - 0.70$	fuerte
≥ 0.70	muy fuerte

Tabla 2: Convención de fuerza/dirección, usada como referencia incluso al reportar Spearman y coseno.

2 Notación y glosario de siglas

Símbolos usados a lo largo del documento, y las siglas técnicas que aparecen primero en su forma completa en cada sección pero se abrevian después de la primera mención.

Símbolo	Significado
P_v, X_v	Vector de precios y vector de una variable explicativa, en el tiempo (Sección 4.4).
r_t	Retorno logarítmico horario, $r_t = \ln(\text{Close}_t/\text{Close}_{t-1})$.
h	Horizonte en horas (velas H1) de una ventana retrospectiva o un horizonte de retorno pasado.
$\bar{x}$, σ_x	Media y desviación estándar de una variable x.
X_z	Variable estandarizada: $X_z = (X - \mu_X)/\sigma_X$ (z-score).
n, k	Número de observaciones y número de columnas (regresores + intercepto) de una regresión.
P_0, P_i	Precio actual y precio de referencia (soporte o apertura de una posición), notación heredada de `docs/plans/formulas.tex`.
A, B, L	Umbral de activación en USD, distancia del trailing en USD, y exposición en USD por unidad de precio ($L = \text{lote} \cdot \text{unidades}$).

Tabla 3: Notación matemática usada en este documento.

Sigla	Concepto completo
ATR	Average True Range (rango verdadero promedio) — medida de volatilidad de Wilder.
RSI	Relative Strength Index (índice de fuerza relativa) — oscilador de Wilder, acotado 0–100.
ADX	Average Directional Index (índice direccional promedio) — fuerza de tendencia de Wilder, sin dirección.
DI^+/DI^-	Directional Indicator positivo/negativo — componentes direccionales que alimentan el ADX.
RVOL	Relative Volume (volumen relativo) — `Tick_Volume` contra su propio promedio móvil.
VIF	Variance Inflation Factor (Factor de Inflación de Varianza) — mide colinealidad conjunta de una variable con todas las demás.
OLS	Ordinary Least Squares (mínimos cuadrados ordinarios) — método clásico de regresión lineal.
dcor	Distance Correlation (correlación de distancia), de Székely–Rizzo — captura cualquier forma de dependencia, no solo lineal.
MI	Mutual Information (información mutua) — dependencia estadística general entre dos variables, medida en nats.
MAE/MFE	Maximum Adverse/Favorable Excursion (excursión adversa/favorable máxima) — cuánto se movió el precio en contra o a favor de una posición mientras estuvo abierta.
OE/OA/OC	Orden en Espera / Orden Abierta / Orden Cerrada — progresión de una orden en `X1_trading.py` (ver `CLAUDE.md`).

Tabla 4: Glosario de siglas técnicas usadas en este documento.

3 X5_Q1 — tabla de estado del activo

3.1 Arquitectura y pipeline

Por cada activo de `valores`, el notebook construye una tabla H1 continua (una fila por vela horaria): precio + X3 (técnicos) + X2 (fundamental) + seis familias de variables de *estado del activo*, en este orden —cada sección encadena sobre la tabla de la anterior—:

base → técnicos → drawdown → volatilidad →
liquidez → fundamental → ruido → tendencia/régimen →
catálogo de documentación → guardar CSV → exportar `.zip`

Guarda `{valor}_tabla_estado_v2.csv` y `{valor}_catalogo_variables.csv` en `resources/x5_alt/` — consumidos por Q2/Q3, nunca recalculados ahí. **Reutiliza en vez de reimplementar**: `_calcular_todos_indicadores` y `_wilder_ema` de `X3_technical_features.py` — ningún indicador (RSI, ATR, ADX) se recalcula desde cero donde X3 ya lo resuelve.

3.2 Cómo correr el notebook

1. Abrir `scripts/X5_Q1.ipynb` en Windows (necesita `Data/`, `resources/x2/` y `resources/x3/` actualizados — no disponibles así en Mac).
2. Editar, si corresponde, la primera celda de código: `valores = ['BTCUSD']` — es una **lista**, se puede extender a varios activos sin tocar el resto del notebook.
3. Ejecutar todas las celdas de arriba hacia abajo (`Run All` o `jupyter nbconvert --execute`, kernel `revenAI`). Cada sección depende de la anterior — no hay celdas que se puedan saltar.
4. Verificar al final que se generaron, por activo, `{valor}_tabla_estado_v2.csv` y `{valor}_catalogo_variables.csv` en `resources/x5_alt/`, y que la última celda empaquetó el `.zip` con `exportar_zip`.
5. Bajar el `.zip` de Windows y pasarlo a Claude en Mac — es la vía normal de entrega, ya que `Data/`/X2/X3 no están disponibles así en Mac.

3.3 Técnicos filtrados y transformados

Los niveles crudos de medias móviles (`x3_sma_{20,50,200}`, `x3_ema_{12,26}`) se descartan: su correlación con `Close` es ≈ 1 por construcción, no aportan señal nueva como variable de estado. Se reemplazan por dos transformaciones normalizadas por ATR —independientes de la escala de precio y del régimen de volatilidad—:

$$\text{distancia_sma}_w = \frac{\text{Close} - \text{SMA}_w}{\text{ATR}_{14}} \tag{1}$$

$$\text{pendiente_sma}_w = \frac{\text{SMA}_w.\text{diff}(w)/w}{\text{ATR}_{14}} \tag{2}$$

con $w \in \{20, 50, 200\}$ para SMA y $w \in \{12, 26\}$ para EMA (misma fórmula, sustituyendo SMA_w por EMA_w).

3.4 Variables de drawdown del activo

Drawdown **del activo** —nunca de cuenta o posiciones, eso es responsabilidad de X1/X4—, en dos vistas complementarias:

$$\text{drawdown_historico} = \frac{\text{Close} - \text{cummax(Close)}}{\text{cummax(Close)}} \tag{3}$$

$$\text{duracion_drawdown} = \text{velas desde el último máximo histórico} \tag{4}$$

$$\text{recuperacion_desde_minimo} = \frac{\text{Close} - \min(\text{episodio})}{\min(\text{episodio})} \tag{5}$$

$$\text{velocidad_caida} = \frac{\text{drawdown_historico}}{\text{duracion_drawdown}} \tag{6}$$

$$\text{drawdown}_d = \frac{\text{Close} - \max_h(\text{Close})}{\max_h(\text{Close})}, \quad d \in \{7, 30, 90, 365\} \text{ días} \tag{7}$$

donde h es la ventana rodante en horas $(168, 720, 2160, 8760)$. A diferencia del histórico, las ventanas de d días *"resetean"* la referencia si el precio alcanzó un máximo reciente, aunque no sea el máximo histórico absoluto.

Ejemplo numérico (ilustrativo, no datos reales)

Diez velas de juguete, para ver cómo se mueven `drawdown_historico`, `duracion_drawdown`, `velocidad_caida` y `recuperacion_desde_minimo` juntas.

t	Close	cummax	drawdown_hist.	duracion	velocidad_caida	recuperación
1	100	100	0,000	0	—	0,000
2	102	102	0,000	0	—	0,000
3	101	102	−0,010	1	−0,0098	0,000
4	105	105	0,000	0	—	0,000
5	103	105	−0,019	1	−0,0190	0,000
6	98	105	−0,067	2	−0,0333	0,000
7	99	105	−0,057	3	−0,0190	0,010
8	104	105	−0,010	4	−0,0024	0,061
9	106	106	0,000	0	—	0,000
10	103	106	−0,028	1	−0,0283	0,000

Tabla 5: Serie de juguete. *"velocidad_caida"* queda sin definir (`NaN`) cuando `duracion_drawdown`= 0 —justo en la vela donde se marca un nuevo máximo— por la división por cero evitada con `replace(0, NaN)`.

Lectura: en t=6 el precio cae a 98, lejos del máximo de 105 marcado en t=4 —drawdown de −6,7% en solo 2 velas, la caída más rápida de la serie (velocidad_caida = −0,0333)—. Entre t=7 y t=8 el precio se recupera desde el mínimo del episodio (98) sin alcanzar aún un nuevo máximo histórico, por eso `recuperacion_desde_minimo` crece (0,010 → 0,061) mientras `drawdown_historico` sigue negativo. Recién en t=9 el precio supera 105 y `duracion_drawdown` vuelve a 0 — comienza un episodio nuevo.

3.5 Variables de volatilidad

El ATR absoluto/relativo y la volatilidad realizada corta/larga ya los calcula X3 (`x3_atr_14`, `x3_atr_pct`, `x3_vol_24h`, `x3_vol_7d`) — se reutilizan tal cual. Se agregan tres variables nuevas, sobre retornos logarítmicos horarios $r_t = \ln(\text{Close}_t/\text{Close}_{t-1})$:

$$\text{cambio_volatilidad} = \frac{x3_vol_24h}{x3_vol_7d} \tag{8}$$

$$\text{vol_alcista}_{30d} = \text{std}_{30d}(r_t \mid r_t > 0) \cdot \sqrt{8760} \tag{9}$$

$$\text{vol_bajista}_{30d} = \text{std}_{30d}(r_t \mid r_t < 0) \cdot \sqrt{8760} \tag{10}$$

$$\text{frecuencia_extremos}_{30d} = \text{media}_{30d}\big(|r_t| > 2 \cdot \text{std}_{\text{expandida}}(r_t)\big) \tag{11}$$

El umbral de `frecuencia_extremos_30d` usa `expanding()` (no `rolling()`) para no mirar información futura al definirlo — el umbral en t solo usa información $\leq t$.

3.6 Variables de liquidez

`Spread` y `Tick_Volume` vienen directo del CSV de MT5 (`Real_Volume` siempre en 0 — el bróker no lo reporta).

$$\text{spread_relativo} = \frac{\text{Spread}}{\text{media}_{30d}(\text{Spread})} \tag{12}$$

$$\text{tick_volume_z} = \frac{\text{Tick_Volume} - \text{media}_{30d}}{\text{std}_{30d}} \tag{13}$$

$$\text{volumen_relativo} = \frac{\text{Tick_Volume}}{\text{media}_{30d}(\text{Tick_Volume})} \tag{14}$$

`Spread` viene en puntos del bróker MT5, no en USD — convertirlo exige `symbol_info(valor).point`, no disponible en Mac ni persistido en los CSV. Por eso `spread_relativo` normaliza contra su propio promedio móvil en vez de contra `Close`.

3.7 Variables fundamentales de estado

Las columnas `x2_score`/`x2_score_cross`/`x2_score_tendencia` llegan por `merge_asof(direction='backward')` —forward-fill del último valor conocido—. Las variables de esta sección existen para distinguir una actualización real de la mera repetición del forward-fill:

$$\text{fundamental_cambio} = x2_score.\text{diff}() \tag{15}$$

$$\text{fundamental_edad} = \text{velas desde la última actualización real} \tag{16}$$

$$\text{fundamental_contradiccion} = (x2_score_cross - 0.5) \cdot (x2_score_tendencia - 0.5) \tag{17}$$

En `fundamental_contradiccion`: negativo = contradicción (un componente sobre neutro y el otro bajo), positivo = consistencia, 0 = al menos uno es neutro.

x2_score **queda 100% `NaN` para BTCUSD con los datos actuales de Mac.** `Data/BTCUSD.csv` termina el 2026-06-02; los únicos registros de `x2_history.json` para BTCUSD son posteriores (2026-06-12+) → el *merge asof backward* no tiene nada hacia atrás que propagar. **No es un bug**: es la escasez de X2 ya señalada en `X5_alternativo.md`, agravada por el desfase de fechas en esta copia. Se valida al refrescar `Data//x2_history.json` desde Windows con fechas que se solapen.

3.8 Variables de ruido

Sobre retornos logarítmicos horarios y ventana de 30 días (720h), reutilizando `x3_atr_pct` en vez de recalcular ATR:

$$\text{ruido_cambios_signo}_{30d} = \text{media}_{30d}\big(\text{sign}(r_t) \neq \text{sign}(r_{t-1})\big) \tag{18}$$

$$\text{ruido_ratio_movimiento}_{30d} = \frac{\sum_{30d} |r_t|}{|\sum_{30d} r_t|} \tag{19}$$

$$\text{ruido_mecha}_{30d} = \text{media}_{30d}\left(\frac{\text{High} - \text{Low} - |\text{Close} - \text{Open}|}{\text{High} - \text{Low}}\right) \tag{20}$$

$$\text{ruido_atr_sin_direccion}_{30d} = \frac{\text{media}_{30d}(x3_atr_pct)}{|\sum_{30d} r_t|} \tag{21}$$

`ruido_ratio_movimiento_30d` es el **inverso del Efficiency Ratio de Kaufman**: cercano a 1 = recorrido ≈ desplazamiento neto (movimiento eficiente); alto = mucho recorrido para poco desplazamiento neto (ruido/*whipsaw*). `ruido_mecha_30d` agrega en ventana el mismo concepto de *"fuerza del rechazo"* que usa el algoritmo de soportes de X0 ($f = 1 - |\text{Close} - \text{Open}|/(\text{High} - \text{Low})$) por vela.

3.9 Variables de tendencia y régimen

$$\text{ADX}_{14} = \text{WilderEMA}(\text{DX}, 14), \qquad \text{DX} = 100 \cdot \frac{|+\text{DI} - -\text{DI}|}{+\text{DI} + -\text{DI}} \tag{22}$$

reutilizando `_wilder_ema` —el mismo suavizado que `_calcular_atr`— en vez de un esquema de suavizado distinto.

```
regimen_tendencia:
    'sideways'  si adx_14 < 20                 # mercado sin tendencia clara (Wilder)
    'bull'      si adx_14 >= 20 y pendiente > 0  # pendiente = x3_trend_slope_50
    'bear'      si adx_14 >= 20 y pendiente < 0

ruptura_rango:
    +1  si Close > max(20 velas previas)       # estilo canal de Donchian
    -1  si Close < min(20 velas previas)
     0  en otro caso

duracion_en_rango = velas desde la última ruptura de rango
```

Ejemplo numérico simplificado (ilustrativo, no datos reales)

Cuatro velas de juguete, para ver de dónde salen +DM, −DM, TR, ±DI y DX **antes** del suavizado de Wilder (que en producción corre sobre 14 períodos, no 3 — acá se usa un promedio simple solo para ilustrar la mecánica, no el ADX real).

t	High	Low	Close_{prev}	+DM	−DM	TR
2	104	101	100	3	0	4
3	103	99	103	0	2	4
4	107	102	100	4	0	7

Tabla 6: +DM/−DM/TR de la serie de juguete (High inicial 101, Low inicial 99 en t=1, sin fila propia por no tener vela previa).

Promediando simple las 3 filas (en vez del suavizado de Wilder de 14 períodos):

$$\overline{\mathrm{TR}} = \frac{4+4+7}{3} = 5, \qquad \overline{+\mathrm{DM}} = \frac{3+0+4}{3} = 2{,}33, \qquad \overline{-\mathrm{DM}} = \frac{0+2+0}{3} = 0{,}67 \tag{23}$$

$$+\mathrm{DI} = 100 \cdot \frac{2{,}33}{5} = 46{,}7, \qquad -\mathrm{DI} = 100 \cdot \frac{0{,}67}{5} = 13{,}3 \tag{24}$$

$$\mathrm{DX} = 100 \cdot \frac{|46{,}7 - 13{,}3|}{46{,}7 + 13{,}3} = 100 \cdot \frac{33{,}3}{60{,}0} \approx 55{,}6 \tag{25}$$

Si este nivel se sostuviera tras el suavizado de 14 períodos, $\mathrm{ADX}_{14} \approx 55{,}6 > 20 \Rightarrow$ **no** es `'sideways'`; como +DM domina sobre −DM (la pendiente de `x3_trend_slope_50` sería positiva en un contexto así), `regimen_tendencia` resultaría `'bull'`.

3.10 Catálogo de variables y limitaciones

La última sección del notebook genera, por columna de la tabla final (incluidas las heredadas de precio/X3/X2), una fila con fuente, significado, unidad, fórmula, `forward_fill`, granularidad esperada/observada, cobertura y limitaciones — referencia rápida para `X5_Q2`/`X5_Q3` sin releer cada celda de este notebook. Se guarda en `resources/x5_alt/{valor}_catalogo_variables.csv`.

Limitaciones adicionales, más allá del $x2_score$ ya señalado: NaN de warm-up en toda variable con ventana (ej. `x3_vol_7d` en las primeras 167 velas; `drawdown_{7,30,90,365}d` usan `min_periods=1` desde la primera vela, a diferencia de `x3_drawdown_20/50` que exigen la ventana completa).

4 X5_Q2 — core descriptivo

Segundo notebook — consume `{valor}_tabla_estado_v2.csv` de Q1, nunca la recalcula. Cubre diez ítems analíticos (`Q2-2` a `Q2-14`), todos sobre el mismo conjunto de variables explicativas y con el mismo filtro mínimo: 30 observaciones no nulas y ambas series con dispersión no nula; si no se cumple, se omite con aviso.

4.1 Cómo correr el notebook

1. Requiere que `X5_Q1.ipynb` ya haya generado `{valor}_tabla_estado_v2.csv` para cada activo de `valores` — si falta, la primera celda de carga levanta `FileNotFoundError` con un mensaje explícito.
2. Ejecutar de arriba hacia abajo. Las catorce subsecciones (`Q2-2` a `Q2-14`) son mayormente independientes entre sí, pero todas dependen de la carga inicial (`Q2-1`) y comparten las mismas variables/targets definidos ahí (`_variables_analisis_q2_3`, `TARGETS_Q2_3`) — no se recalculan por separado en cada sección.
3. Es el notebook más largo de los tres (89 celdas) — correrlo completo en Windows toma varios minutos, principalmente por la correlación de distancia (`Q2-14`, cuadrática en el tamaño de la submuestra) y los 14 ítems con sus gráficos.
4. Verificar al final que se generó `{valor}_q2_5_export_metricas.json` —es el único archivo que `X5_Q3.ipynb` necesita de este notebook— y que el `.zip` final incluye los ~19 CSV intermedios (uno por ítem, por activo).

4.2 Decisión de diseño: dos paneles, no uno

Cada variable se evalúa contra **dos targets**, nunca solo contra `Close`:

- **Panel A — nivel (`Close`), referencial.** Fiel al planteamiento original (*"variable↔precio"*), se muestra pero se marca expresamente como **no concluyente**: `Close` no es estacionario (BTCUSD recorrió ∼20.000→100.000 USD entre 2021 y 2026), así que casi cualquier variable con tendencia propia *"correlaciona"* con el nivel por coincidencia temporal.
- **Panel B — retorno contemporáneo, principal.** retorno_log_1h = $\ln(\text{Close}_t/\text{Close}_{t-1})$. Estacionario — alimenta el ranking de esta sección y todos los ítems posteriores.

`regimen_tendencia` (bull/bear/sideways, sin orden natural) se trata aparte: comparación directa de medias por categoría en vez de forzar un `factorize` arbitrario en Pearson/Spearman.

4.3 Pearson, Spearman y decil (Q2-3)

Por variable y panel: Pearson (relación lineal), Spearman (relación monótona), scatter + regresión lineal simple (descriptiva, no predictiva), y el target medio por decil (10 cuantiles) de la variable.

$$r_{\text{Pearson}} = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \cdot \sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}} \tag{26}$$

$$\rho_{\text{Spearman}} = r_{\text{Pearson}}\big(\text{rango}(x),\, \text{rango}(y)\big) \;=\; 1 - \frac{6 \sum_i d_i^2}{n(n^2-1)} \quad \text{(sin empates)} \tag{27}$$

donde $d_i = \text{rango}(x_i) - \text{rango}(y_i)$. Spearman es, literalmente, Pearson aplicado a los rangos en vez de a los valores crudos — por eso detecta relaciones monótonas no lineales que Pearson puede subestimar.

Ejemplo numérico (ilustrativo)

Con $x = (1, 2, 3, 4, 5)$ y $y = (2, 1, 4, 3, 5)$ —monótona pero no perfectamente—: $\bar{x} = \bar{y} = 3$; $\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 8$; $\sum(x_i - \bar{x})^2 = \sum(y_i - \bar{y})^2 = 10 \Rightarrow$

$$r_{\text{Pearson}} = \frac{8}{\sqrt{10 \cdot 10}} = 0{,}80 \tag{28}$$

Como x ya son sus propios rangos y y es una permutación de 1..5, los rangos de y son y mismo: $d = (1{-}2,\ 2{-}1,\ 3{-}4,\ 4{-}3,\ 5{-}5) = (-1, 1, -1, 1, 0)$, $\sum d_i^2 = 4$:

$$\rho_{\text{Spearman}} = 1 - \frac{6 \cdot 4}{5 \cdot 24} = 1 - 0{,}20 = 0{,}80 \tag{29}$$

En este caso particular ambas coinciden (0,80, *"fuerte"* según la convención de la Sección 1.4) porque los datos de juguete ya eran casi rangos puros — con datos reales ruidosos, Pearson y Spearman típicamente divergen más, y esa divergencia es justamente lo que revela si la relación es lineal o solo monótona.

```
def analizar_variable_vs_target(df, col, target_col, n_bins=10):
    sub = df[[col, target_col]].dropna()
    if len(sub) < 30: return None
    pear_r, pear_p   = pearsonr(x, y)
    spear_r, spear_p = spearmanr(x, y)
    bins = pd.qcut(sub[col], n_bins, duplicates='drop')
    por_decil = sub.groupby(bins)[target_col].mean()
```

Cómo leer la tabla de deciles

`pd.qcut` divide los valores de la variable en 10 grupos de igual tamaño —*cuantiles*, no rangos fijos— : el decil 1 son el 10% de las observaciones con el valor **más bajo** de la variable, el decil 10 el 10% con el valor **más alto**, y cada decil tiene el mismo número de observaciones por construcción (a diferencia de dividir el rango de la variable en 10 tramos iguales, que dejaría deciles con cantidades de datos muy distintas si la variable no es uniforme). La columna que importa es el **target medio dentro de cada decil**: si esos 10 promedios crecen de forma pareja del decil 1 al 10, la relación es aproximadamente lineal y monótona; si crecen solo en los extremos y quedan planos en el medio, es la señal de un posible umbral (ver *"no linealidades"*, más adelante en esta sección); si no siguen ningún patrón claro, la variable probablemente no tiene relación real con el target más allá de lo que ya capturó Pearson.

Limitación central: ∼40.000 observaciones horarias fuertemente autocorrelacionadas (no independientes) ⇒ los p-values salen extremadamente pequeños incluso para relaciones triviales — se muestran solo de referencia, no deben leerse literalmente.

4.4 Coseno vector-precio vs. vector-variable (Q2-4)

Complementa Pearson/Spearman con una medida de **alineación direccional** entre el vector de precios P_v y el de cada variable X_v en el tiempo:

$$\cos(P_v, X_v) = \frac{P_v \cdot X_v}{\|P_v\| \, \|X_v\|} \tag{30}$$

A diferencia de Pearson, **no centra nada** — mide el ángulo entre los vectores crudos. Pearson *es* el coseno de las series ya centradas:

$$\text{corr}(x, y) = \cos(x - \bar{x},\ y - \bar{y}) \tag{31}$$

Esa diferencia produce comportamientos distintos según el panel, verificados con BTCUSD real (Tabla 7).

Variable	Panel	Pearson	Coseno	Lectura
`drawdown_historico`	A (`Close`)	+0.87	−0.51	el coseno sin centrar **invierte el signo** frente a Pearson
`ruido_cambios_signo_30d`	A (`Close`)	−0.54	+0.87	mismo fenómeno, en sentido opuesto
`x3_rsi_14` (centrado ∼50)	B (retorno)	0.338	0.080	coseno fuertemente atenuado por el baseline alto
`x3_macd_hist` (centrado ∼0)	B (retorno)	0.167	0.167	sin baseline que distorsione, coinciden casi exacto

Tabla 7: Coseno vs. Pearson, ejemplos reales de BTCUSD. El coseno no es *"Pearson más permisivo"* sobre el nivel — es una cantidad distinta.

4.5 No linealidades, umbrales y saturación (Q2-7)

Pregunta: ¿la relación variable↔target es lineal en todo su rango, o cambia de forma en algún tramo —plana en valores normales pero distinta sobre el percentil 90, o con un efecto que se satura en los extremos—?

$$\Delta R^2 = R^2_{\text{cuad}} - R^2_{\text{lin}} \qquad (\texttt{polyfit} \text{ grado 1 vs. 2}) \tag{32}$$

Métrica	Regla	Umbral
Curvatura	$\Delta R^2 \geq 0.01 \Rightarrow$ curvatura relevante; forma U/U invertida según signo del coef. cuadrático	0.01
Umbral de cola	$\lvert\text{media}_{\text{cola}} - \text{media}_{\text{cuerpo}}\rvert > k \cdot \text{std}_{\text{cuerpo}}$, colas en p_{10}/p_{90}, mín. 10 obs.	$k = 0.5$
Saturación	pendiente local de la cola mantiene signo global pero $\lvert\text{pendiente}_{\text{cola}}/\text{pendiente}_{\text{global}}\rvert < r$	$r = 0.3$
Asimetría	skew(variable) + Pearson(mitad baja) vs. Pearson(mitad alta) de la mediana	cambio de signo ⇒ no simétrica

Tabla 8: Umbrales exactos de Q2-7.

Una variable con ΔR^2 alto, cola marcada como umbral, o asimetría fuerte entre mitades es candidata a jugar un rol de *"régimen"*/condición —activa o modula un parámetro solo bajo cierto percentil— en vez de una relación lineal continua. Alimenta las hipótesis de `K`/`N_EXP` (Sección 5).

4.6 Variable vs. comportamiento histórico reciente del precio (Q2-8)

A diferencia de Q2-3 (contemporáneo), aquí el target es lo que el precio ya venía acumulando **antes** de t:

$$\text{retorno_pasado}_h = \ln\left(\frac{\text{Close}_t}{\text{Close}_{t-h}}\right), \qquad h \in \{6h,\ 24h,\ 72h,\ 168h\} \tag{33}$$

Reutiliza exactamente `analizar_variable_vs_target` de Q2-3 —solo cambia el target—. Sigue siendo descriptivo/histórico: una variable fuertemente asociada al retorno pasado de 7 días puede estar simplemente *midiendo* ese mismo retorno (variables construidas desde el propio precio, ej. `x3_roc_20`) — la redundancia (Q2-12, Sección 4.9) distingue eso de una relación informativa nueva.

4.7 Ceteris paribus: regresión multivariable y VIF (Q2-6)

Pregunta: si comparo dos instantes con el **mismo** valor en todas las demás variables y que solo difieran en una, ¿cambia el precio/retorno? Varias variables de Q1 comparten información —un Pearson individual alto puede ser la misma señal contada dos veces—.

$$X_z = \frac{X - \mu_X}{\sigma_X}, \qquad y_z = \frac{y - \bar{y}}{\sigma_y} \tag{34}$$

$$\hat{\beta} = (X_z' X_z)^{-1} X_z' y_z \qquad \text{(mínimos cuadrados, con intercepto)} \tag{35}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\hat{e}'\hat{e}}{n-k}, \qquad \hat{e} = y_z - X_z\hat{\beta} \tag{36}$$

$$\mathrm{SE}(\hat{\beta}) = \sqrt{\mathrm{diag}(\hat{\sigma}^2 (X_z' X_z)^{-1})} \tag{37}$$

$$t = \frac{\hat{\beta}}{\mathrm{SE}(\hat{\beta})}, \qquad p = 2 \cdot P(T > |t|,\ \mathrm{dof} = n-k) \tag{38}$$

El coeficiente $\hat{\beta}_j$ es el cambio esperado en el target (en desvíos estándar) cuando la variable j sube 1 desvío estándar, con las demás fijas. Calculado a mano con `numpy/scipy` (mínimos cuadrados clásicos de OLS), mismo enfoque de `Otros/scripts/X5_analisis_exploratorio.ipynb`, adaptado —no importado literal, para no acoplar X5_alt_v2 a la implementación de X5 original.

Multicolinealidad — Factor de Inflación de Varianza (VIF):

$$\mathrm{VIF}_j = \mathrm{diag}\big(\mathrm{pinv}\big(\mathrm{corr}(X_z)\big)\big)_j \tag{39}$$

equivalente a $1/(1-R^2)$ de regresar la variable j contra todas las demás, sin correr N regresiones. VIF > 10 señala colinealidad alta —el coeficiente individual es poco confiable, sin que eso implique eliminar la variable—.

Sensibilidad a especificaciones: se repite la regresión excluyendo las variables con VIF > 10 (especificación reducida); si el coeficiente de una variable que sobrevive cambia de **signo** entre la especificación completa y la reducida, el resultado depende de qué colineales se incluyen — no es robusto.

Ejemplo numérico de VIF (ilustrativo)

Tres variables de juguete con esta matriz de correlación —las dos primeras pensadas como dos medidas de volatilidad muy parecidas (ej. `x3_vol_24h` y `x3_atr_pct`, Pearson real 0,91 en BTCUSD), la tercera independiente—:

$$\mathrm{corr}(X_z) = \begin{pmatrix} 1 & 0{,}95 & 0{,}30 \\ 0{,}95 & 1 & 0{,}20 \\ 0{,}30 & 0{,}20 & 1 \end{pmatrix} \tag{40}$$

Invirtiendo esta matriz 3×3 y tomando su diagonal ($\mathrm{VIF}_j = \mathrm{diag}(\mathrm{pinv}(\mathrm{corr}))_j$):

Variable	VIF
1 (ej. `x3_vol_24h`)	**11,78**
2 (ej. `x3_atr_pct`)	**11,17**
3 (independiente)	1,20

Las variables 1 y 2 cruzan el umbral VIF > 10: su alta correlación mutua (0,95) hace que sus coeficientes individuales en la regresión completa sean poco confiables —no se sabe si el efecto es de la variable 1, de la 2, o de ambas a la vez—, mientras que la variable 3, casi sin colinealidad, mantiene un VIF cercano a 1. Es exactamente el criterio que usa `Q3-7` (Sección 5) para descartar `x3_vol_24h` como candidata de `A` en favor de `x3_atr_pct`: agregar ambas no suma información nueva, solo infla la incertidumbre de los coeficientes.

4.8 Estabilidad temporal: por año, rolling y coseno por ventanas (Q2-9 / Q2-10)

Un Pearson global fuerte puede estar promediando sub-períodos con signos opuestos.

- **Q2-9 — por año y rolling de 90 días**: Pearson/Spearman/coseno por año calendario; además un Pearson *rolling* de 90 días (2.160h), resumido en su desviación estándar en el tiempo.
- **Q2-10 — coseno rolling por ventanas (30/90/180 días)**: no existe `.rolling().corr()` para coseno, así que se calcula vectorizado:

$$\cos_t = \frac{\sum_{\text{ventana}} x \cdot y}{\sqrt{\sum_{\text{ventana}} x^2} \cdot \sqrt{\sum_{\text{ventana}} y^2}} \tag{41}$$

Clasificación	Condición
cambio estructural	el signo cambia entre años/ventanas (o el rolling cruza cero)
inestable	mismo signo, dispersión (std) > 0.15
estable	mismo signo y dispersión ≤ 0.15

Tabla 9: Clasificación de estabilidad, misma regla en Q2-9 y Q2-10.

Q2-10 agrega una pregunta propia: `consistente_entre_ventanas` — ¿la clasificación es la misma en las 3 ventanas? Si no, la lectura de estabilidad depende de una elección arbitraria de ventana.

4.9 Redundancia entre variables explicativas (Q2-12)

A diferencia de todo lo anterior (variable↔target), mide relaciones **entre las propias variables explicativas**: matriz de Pearson entre todas las variables; un par se marca **redundante** si $|\text{Pearson}| > 0.85$ —más estricto que el VIF > 10 de Q2-6, porque acá se mide similitud bivariada directa entre dos variables, no el efecto conjunto de todas las demás sobre una—.

La familia técnico/fundamental se deriva de la columna `fuente` del catálogo de Q1 (mapeo documentado, auditable). Un par `redundante` **no implica eliminar** una de las dos variables —solo que, si se usan ambas como explicativas de un mismo parámetro, aportan señal muy parecida—. Usado en la Sección 5 para no elegir dos candidatas redundantes para el mismo parámetro: ej. `x3_vol_24h` se descarta frente a `x3_atr_pct` (Pearson 0.91 entre ambas).

4.10 Análisis por regímenes (Q2-13)

Tres dimensiones, cada una con categorías explícitas:

Clasificación (misma regla que Q2-9/Q2-10): *cambio de signo* si cambia entre categorías; *dependiente de régimen* si no cambia de signo pero la dispersión entre categorías es alta; *consistente* en otro caso. Una relación *consistente* entre regímenes es más confiable que una con Pearson global más alto pero que cambia de signo —el global puede promediar dos relaciones opuestas en distintos regímenes—.

Dimensión	Categorías	Definición
Tendencia	bull / bear / sideways	`regimen_tendencia`, ya calculada en Q1
Volatilidad	alta / baja	split por **mediana** de `x3_vol_24h` —mediana en vez de umbral fijo porque la escala es propia de cada activo
Drawdown	deteriorado / sano	drawdown_historico $\leq -0.20 \Rightarrow$ deteriorado

Tabla 10: Las 3 dimensiones de régimen de Q2-13.

4.11 Síntesis descriptiva y nivel de evidencia (Q2-11)

Consolida, por variable/target, todo lo anterior en un **nivel de evidencia descriptiva** explícito —regla, no un score de ML—:

Nivel	Condición
`alta`	$\lvert\text{pearson}\rvert \geq 0.10$ (fuerza al menos *"débil"*) **y** estable en el tiempo **y** consistente entre los 3 regímenes
`media`	tiene fuerza, pero falla en estabilidad temporal **o** en régimen (no en ambas)
`baja`	sin fuerza, o con fuerza pero inestable en el tiempo **y** dependiente de régimen a la vez

Tabla 11: Regla explícita de `nivel_evidencia_descriptiva` (Q2-11).

Esta tabla **no es un ranking predictivo**: evidencia descriptiva sólida no garantiza poder predictivo fuera de muestra — eso se valida con backtesting en una etapa posterior (Sección 5.7).

Lectura de un resultado real: BTCUSD vs. ETHUSD

La corrida `Q2-EXEC` (validación de punta a punta, 2026-10-12) extendió `valores` a los 6 activos operados por primera vez —hasta entonces cada ítem se había validado solo contra BTCUSD— , sobre datos frescos de Windows (a diferencia del snapshot desactualizado de Mac usado para ilustrar las limitaciones de $x2_score$ en la Sección 3).

Activo	`alta`	`media`	`baja`
BTCUSD	26	5	95
ETHUSD	25	9	92

Tabla 12: Distribución de `nivel_evidencia_descriptiva` contra `retorno_log_1h`, de las 126 variables analizadas en cada activo.

Dos lecturas de ese resultado: primero, la distribución es **razonable y similar** entre dos activos de la misma familia (ambos ≈20% `alta`, resto mayormente `baja`) — señal de que el pipeline generaliza entre activos en vez de producir ruido activo-específico. Segundo, el top-8 de variables `alta` contra `retorno_log_1h` coincide *casi en el mismo orden* entre ambos activos: `x2_score_cross`, `fundamental_estabilidad_90d`, `x2_score`, `x3_ema_dist_12`, `distancia_ema_12`, `ruptura_rango`, `x3_bb_pos`, `x3_sma_dist_20`.

Que $x2_score$ y sus derivadas aparezcan acá con evidencia `alta` —a diferencia de la limitación de $x2_score$ 100% `NaN` documentada en la Sección 3— no es una contradicción: esa limitación es específica del snapshot local de `Data//x2_history.json` en Mac (desfasado en fechas); la corrida `Q2-EXEC` se hizo en Windows con datos frescos y solapados, donde $x2_score$ sí varía.

4.12 KPIs adicionales: información mutua y correlación de distancia (Q2-14)

Objetivo explícito: evaluar **caso a caso** —no adoptar por default— si una métrica adicional aporta algo que Pearson/Spearman/coseno no muestren. Solo dos candidatas, ninguna más (principio de parsimonia).

- **Información mutua** (`sklearn.mutual_info_regression`, `n_neighbors=3`): capta cualquier dependencia, lineal o no; se reporta en nats (no acotada en $[0, 1]$) ⇒ comparación por **ranking**, no valor absoluto —`entra_top_mi_sin_estar_en_pearson` si entra al top-10 de información mutua sin estar en el top-10 de |Pearson|—.
- **Correlación de distancia** (Székely–Rizzo), acotada en $[0, 1]$ ⇒ comparable directo con |Pearson|:

$$A_{ij} = a_{ij} - \bar{a}_{i\cdot} - \bar{a}_{\cdot j} + \bar{a} \qquad \text{(doble centrado)}, \quad a_{ij} = |x_i - x_j| \tag{42}$$

$$\mathrm{dCov}^2 = \overline{A \cdot B}, \qquad \mathrm{dVar}_X^2 = \overline{A \cdot A}, \qquad \mathrm{dVar}_Y^2 = \overline{B \cdot B} \tag{43}$$

$$\mathrm{dcor} = \sqrt{\frac{\mathrm{dCov}^2}{\sqrt{\mathrm{dVar}_X^2 \cdot \mathrm{dVar}_Y^2}}} \tag{44}$$

$O(n^2)$ en tiempo/memoria ⇒ calculada sobre una **submuestra fija** de 3.000 filas (semilla 42), nunca sobre la tabla completa. Se marca `aporta_valor_dcor` si dcor − |Pearson| > 0.10.

Resultado real en BTCUSD: varias variables de volatilidad/liquidez (`x3_vol_24h`, `x3_atr_pct`, `x3_bb_width`, `tick_volume_z`, `spread_relativo`, `volumen_relativo`) muestran dcor 0.17–0.34 contra `retorno_log_1h`, muy por sobre su Pearson casi nulo — dependencia no lineal real, aunque sin definir signo ni servir de validación. Este CSV queda deliberadamente fuera de la síntesis (Q2-11) y del export principal (Q2-5) — anexo exploratorio, no insumo obligatorio.

4.13 Export estructurado de métricas (Q2-5)

No recalcula nada: recopila en un único JSON anidado `{variable: {...}}` todo lo ya calculado y guardado en CSV por las subsecciones anteriores. Un archivo por activo: `{valor}_q2_5_export_metricas.json` — el **único archivo** que `X5_Q3.ipynb` lee de Q2, pensado para alimentar después un análisis por IA que concluya cosas como *"el drawdown se relaciona con `N`"* (texto literal del notebook).

```
{
  "drawdown_7d": {
    "targets": {"Close": {...}, "retorno_log_1h": {
        "pearson": ..., "spearman": ..., "coseno": ..., "direccion_fuerza": ...,
        "no_linealidad": {"r2_lin": ..., "r2_cuad": ..., "delta_r2": ..., "forma": ...},
        "estabilidad": {"clasificacion": ..., "pearson_std_entre_anios": ...},
        "nivel_evidencia_descriptiva": ..., "cobertura_pct": ...
    }},
    "ceteris_paribus": {...}, "retorno_pasado": {...},
    "regimen": {...}, "redundancia": {...}
  }
}
```

5 X5_Q3 — hipótesis parámetro↔variable y tabla final

Tercer y último notebook. Consume `{valor}_tabla_estado_v2.csv` (Q1) y `{valor}_q2_5_export_metricas.json` (Q2) — gate de arranque: requiere Q1 y Q2 ya completados.

5.1 Cómo correr el notebook

1. Verificar primero que existan `{valor}_tabla_estado_v2.csv` (Q1) y `{valor}_q2_5_export_metricas.json` (Q2) para cada activo de `valores` —ambos levantan `FileNotFoundError` explícito si faltan—.
2. Es el notebook más corto de los tres (17 celdas): la mayoría son celdas markdown con la hipótesis de cada parámetro (sin código, documentación pura) — solo la tabla final (`Q3-4`) y la vista unificada (`Q3-8`) ejecutan código.
3. Ejecutar de arriba hacia abajo. La tabla final (`Q3-4`) consulta programáticamente `export_metricas` para cada variable candidata ya fijada en las celdas markdown anteriores — no recalcula ninguna métrica de Q2.
4. Verificar al final `{valor}_q3_4_tabla_final.csv` y `{valor}_q3_8_vista_unificada.csv`, y que el `.zip` los incluye a ambos.

5.2 Alcance: lo que Q3 sí y no hace

Sí hace	No hace
Produce hipótesis `parámetro = f(variable(s))` apoyadas en el pre-registro y la evidencia de Q2; una vista unificada de variables relevantes + precio; una tabla final de tuplas con evidencia y prioridad de prueba.	No implementa nada en `X0_data_supports.py`/`X1_trading.py` de producción. No valida con backtesting — etapa posterior sobre `X4_backtester.py`.

> *"Una hipótesis con evidencia fuerte en Q2 sigue siendo una hipótesis hasta que el backtesting la confirme."* —cita literal del notebook.

5.3 Por qué K, N_EXP y LAMBDA requieren dos niveles de análisis

Q2 corre sobre precio/variables de estado, nunca sobre soportes ni órdenes — aporta solo evidencia indirecta sobre por qué convendría variar cada parámetro de X0:

1. **Nivel 1 — efecto sobre los soportes (X0)**: cantidad, calidad individual, recencia, cobertura del rango, concentración, distancia entre niveles, simetría de aislamiento, estabilidad.
2. **Nivel 2 — efecto posterior en X1**: órdenes creadas/activadas, cierres, dinero cerrado, MAE/MFE (*Maximum Adverse/Favorable Excursion*), duración, estabilidad por período.

> *"No debe concluirse que un valor es bueno solo porque genera soportes visualmente bien distribuidos"* —debe demostrar utilidad operativa en X1, no solo verse bien en X0.

5.4 Mecánica exacta de cada parámetro

Dualidad de roles de `A` (por qué su prioridad de prueba es *"media"*, no *"alta"*): el filtro de OE y la activación del trailing tiran en direcciones distintas frente a un mismo contexto —con drawdown profundo, un `A` alto reduce entradas nuevas pero también retrasa la protección de una posición ganadora—. El efecto neto del drawdown sobre `A` no tiene dirección única; podría requerir separar `A_OE`/`A_TRAILING` más adelante (decisión pendiente).

Parámetro	Dónde actúa	Fórmula / mecánica
`N`	X1	cantidad de soportes activos mantenidos por X1 (`n_sizes_ejecucion`)
`A`	X1	doble rol: filtro de OE $(P_0 - P_i) \cdot L \geq A$ (lotaje **mínimo**) y umbral de ganancia para el primer SL del trailing $(P_0 - P_i) \cdot L \geq A$ (lotaje **real** de la posición)
`factor_B`	X1	$B = \text{factor_B} \cdot A$ — distancia del trailing una vez activo, $\text{sl}_{\text{nuevo}} = P_0 - B/L$
`K`	X0	$y = \text{Low}_{\text{left}} + \text{High}_{\text{left}} + K \cdot (\text{Low}_{\text{right}} + \text{High}_{\text{right}})$ — peso del aislamiento futuro vs. pasado
`N_EXP`	X0	$w = t^{N_EXP}$, $t \in [0, 1]$ — exponente de recencia
`LAMBDA`	X0	$\text{FO} = \overline{z} - \text{LAMBDA} \cdot \text{cv}(H_n)$ — penalización por dispersión desigual entre soportes

Tabla 13: Mecánica de cada parámetro Y, según `docs/context/pars_configurables.md`.

Derivación: el umbral de `A` es la misma fórmula en los dos roles

Vale la pena derivar esto con álgebra —ya resuelto en `docs/plans/formulas.tex`, resumido acá porque explica por qué `A` es un único parámetro con dos efectos, no dos parámetros independientes— . Sea m el lote mínimo del bróker, U las unidades por lote, M el multiplicador de lote configurado (`LOTAJES_M`).

Caso 1 — O0 se convierte en OE (`crear_ordenes_espera`): se crea el buy limit cuando $(P_0 - P_i)\, m\, U \geq A$ —con el lotaje **mínimo** del activo, no el configurado—:

$$P_0 \;\geq\; P_i + \frac{A}{mU} \tag{45}$$

Caso 2 — primera activación del Stop Loss (`trailing_stop`): opera sobre el lotaje **real** de la posición (`orden.volume` $= Mm$); el umbral efectivo $a_{\text{efectivo}} = A \cdot M$ y la ganancia $(P_0 - P_i)\, Mm\, U$ comparten el mismo factor M, que se cancela al dividir:

$$(P_0 - P_i)\, MmU \;\geq\; AM \quad\Longrightarrow\quad P_0 \;\geq\; P_i + \frac{A}{mU} \tag{46}$$

Mismo umbral de precio en los dos roles —$P_i + A/(mU)$—, aunque P_i signifique algo distinto en cada caso (el soporte en el Caso 1, el precio de apertura de la OA en el Caso 2). M (`LOTAJES_M`) **no aparece** en ninguno de los dos: se cancela en el Caso 2, y se excluyó deliberadamente del Caso 1 el 2026-09-25 (antes usaba el lotaje configurado, no el mínimo — subir M relajaba el gap de activación sin motivo). Esta es la raíz algebraica de por qué separar `A_OE`/`A_TRAILING` —la decisión pendiente señalada arriba— cambiaría una fórmula hoy unificada en dos.

Activo	m	U	$A/(mU)$	Gap de activación resultante
BTCUSD	0,01	1	300,00	soporte en 65.000 → OE recién a 65.300
ETHUSD	0,10	1	30,00	soporte en 3.000 → OE recién a 3.030
TSLA	0,01	100	3,00	soporte en 250 → OE recién a 253
GOOGL/NVDA/AMZN	0,01	100	3,00	mismo gap que TSLA (idéntico mU)

Tabla 14: Gap de activación $A/(mU)$ con $A = 3$ (valor vigente, igual para los 6 activos). Valores de P_i ilustrativos, tomados de `docs/plans/formulas.tex`.

Lectura: el mismo $A = 3$ produce un gap de \$300 en BTCUSD pero de solo \$3 en las acciones —porque $U = 100$ en acciones multiplica por 100 cada dólar de movimiento de precio, mientras que en cripto $U = 1$—. Cualquier hipótesis $A = f(\text{volatilidad})$ de la Sección 5 debe leerse sobre esta escala ya normalizada por mU, no sobre el valor crudo de A en USD.

5.5 Tabla final de hipótesis

Parámetro	Variables candidatas	Relación hipotética	Prioridad
N	x3_drawdown_20, x3_drawdown_50, drawdown_7d	drawdown sano (menos profundo) → N alto; drawdown profundo → N bajo	**alta**
A	x3_atr_pct, x3_bb_width	volatilidad alta → A alto; volatilidad baja → A bajo (dirección neta sobre drawdown ambigua)	media
factor_B	x3_atr_pct, adx_14, regimen_tendencia	volatilidad alta o tendencia fuerte → factor_B alto; volatilidad baja → factor_B bajo	media
K	duracion_en_rango, ruptura_rango	niveles persistentes/mercado estable → K alto	baja
N_EXP	cambio_volatilidad, frecuencia_extremos_30d	cambio de régimen o volatilidad creciente → N_EXP alto	media
LAMBDA	x3_bb_width, duracion_en_rango (junto con N)	rango amplio/lateral con soportes concentrados → LAMBDA alto	baja (bloqueada)
LOTAJES_M	—	sin hipótesis dinámica — fijo (rango degenerado $(1, 1)$)	—
PERDIDA_MAX	—	pausado — en evaluación para una capa externa de gestión de riesgo	—

Tabla 15: Tabla final de tuplas (parámetro, variable candidata, relación hipotética, prioridad de prueba) — Q3-4.

Criterio de selección de variables: por parámetro, la de mejor evidencia descriptiva disponible (Q2-11/Q2-14) que no fuera redundante con otra ya elegida para el mismo parámetro (Q2-12) — ej. x3_vol_24h se descarta en A por ser redundante con x3_atr_pct (Pearson 0.91). Ninguna tupla está validada — son el insumo de entrada, no una conclusión.

Bloqueador de LAMBDA, sin resolver: el rango de exploración de X5 documentado (0.001–0.02) **no cubre** el valor productivo real (0.2) — no deben sacarse conclusiones de una exploración que no contiene el valor de referencia.

Prioridad de prueba es juicio explícito, no un score automático de la evidencia Q2: A/factor_B/K/N_EXP/LAMBDA no son hipótesis de predicción de retorno —su evidencia Q2 baja contra retorno_log_1h ($|\text{Pearson}| < 0.02$ para x3_atr_pct/x3_bb_width/adx_14) es **esperada**, no indica menor madurez—. Se basa en: madurez de la fórmula hipotética, bloqueadores documentados y el rol de cada parámetro en la mecánica de X0/X1.

5.6 Vista unificada (Q3-8)

Tabla con DateTime, Close y las variables cuyo nivel_evidencia_descriptiva es alta o media contra retorno_log_1h (el target principal — Close es solo referencial). Guardada en {valor}_q3_8_vista_unificada.csv, pensada para graficar/revisar a ojo, **no** para modelar.

5.7 Próximos pasos

Con Q3-EXEC satisfecho la implementación de los tres notebooks queda cerrada — lo que sigue vive **fuera** de X5_alt_v2:

1. **Puente a backtesting real sobre X4_backtester.py.** Ninguna hipótesis de la Tabla anterior está confirmada — son candidatas a probar, no reglas.
2. **Orden de validación sugerido**: empezar por N (prioridad alta, hipótesis madura, sin bloqueadores) antes que A/factor_B/ N_EXP (prioridad media) y K/LAMBDA (prioridad baja/bloqueada).

3. **Decisiones de diseño pendientes antes de testear** (no son trabajo de Q3): separar `A_OE/A_TRAILING`, y decidir si el rango de exploración de `LAMBDA` en `config.py` está desactualizado.
4. **No expandir a otros activos** (`ETHUSD`, `TSLA`, `GOOGL`, `NVDA`, `AMZN`) hasta validar el enfoque con backtesting sobre BTCUSD.

El TO DO más cercano a esta etapa es *"X5 — estudio posterior de parámetros manipulables y variables explicativas"* (`docs/tracking/todos.md`, sección X5_alt) — hoy escrito en términos de la versión anterior, antes de que existiera `X5_Q3`. Pide exactamente la misma tabla que `Q3-4` ya produjo — debería actualizarse para apuntar a `{valor}_q3_4_tabla_final.csv` en vez de pedir reconstruirla desde cero.

6 Preguntas frecuentes

¿Por qué no basta con mirar Pearson contra `Close`?

Porque `Close` no es estacionario —BTCUSD recorrió ∼20.000 a ∼100.000 USD entre 2021 y 2026—, así que casi cualquier variable con tendencia propia va a *"correlacionar"* con el nivel de precio solo por coincidir en el tiempo, no por aportar información real. Por eso todo el núcleo descriptivo (Sección 4) usa el retorno contemporáneo (retorno_log_1h) como target principal, y el nivel como referencia secundaria (Sección 4.2).

¿El coseno no es redundante con Pearson, si los dos miden *"asociación"*?

No: Pearson centra ambas series en su propia media antes de medir covariación ($\text{corr}(x, y) = \cos(x - \bar{x}, y - \bar{y})$); el coseno de la Sección 4.4 no centra nada. Contra el nivel de precio (Panel A) esa diferencia puede incluso invertir el signo (Tabla 7); contra el retorno (Panel B) coincide en signo pero se atenúa cuando la variable tiene un baseline lejos de cero (ej. `x3_rsi_14`, centrado en ∼50). Son dos preguntas distintas, no la misma pregunta dos veces.

¿Por qué `K`, `N_EXP` y `LAMBDA` necesitan backtesting en dos niveles y no solo la evidencia de Q2?

Porque actúan **dentro del algoritmo de soportes de X0** —generan qué soportes existen, no gestionan órdenes directamente—, y su efecto sobre el retorno es indirecto y desfasado en el tiempo: un soporte calculado hoy puede producir una orden que cierra varios días después. Q2 nunca corre sobre soportes, solo sobre precio/variables de estado —aporta evidencia indirecta de por qué convendría variar el parámetro, no de si realmente mejora el resultado en X0 o en X1 (Sección 5, nivel 1 vs. nivel 2).

¿Una variable con `nivel_evidencia_descriptiva = alta` ya está lista para usarse en producción?

No. *"Alta"* significa evidencia descriptiva sólida —fuerza, estabilidad temporal y consistencia entre regímenes (Sección 4)—, no poder predictivo fuera de muestra ni validación con backtesting. La frase que cierra `X5_Q3.ipynb` lo dice sin ambigüedad: *"una hipótesis con evidencia fuerte en Q2 sigue siendo una hipótesis hasta que el backtesting la confirme."*

¿Por qué `A` y `factor_B` tienen evidencia Q2 casi nula contra el retorno, si son justamente los parámetros que se quiere hacer dinámicos?

Porque no son hipótesis de *predicción de retorno* sino de *escala de la mecánica de órdenes* frente al estado del activo —A regula a qué distancia se activa una orden o un trailing, no si el precio va a subir o bajar—. Un Pearson casi nulo contra `retorno_log_1h` es exactamente lo esperado para este tipo de parámetro (Sección 5), y no implica que la hipótesis esté peor fundamentada que la de `N`.

¿Por qué no se expande a los otros 5 activos todavía?

Porque el enfoque —tabla de estado, núcleo descriptivo, hipótesis— se valida primero sobre BTCUSD antes de generalizar, mismo criterio que ya regía para la versión anterior. La corrida `Q2-EXEC` sí probó los 6 activos puntualmente (Sección 4) para verificar que el pipeline generaliza, pero eso es distinto de adoptar los 6 como alcance corriente de los tres notebooks.

¿Qué significa que una variable se *"omita con aviso"*?

Que para ese par variable/target no se alcanzó el mínimo de 30 observaciones no nulas, o que una de las dos series no tiene dispersión (es constante) — el mismo filtro en las catorce subsecciones de `X5_Q2.ipynb` (Sección 4). En el snapshot de Mac usado para desarrollar estos notebooks, esto ocurre sobre todo con $x2_score$ y sus derivadas —100% `NaN` para BTCUSD, por el desfase de fechas ya documentado en la Sección 3—. No es un error del código: es el notebook reportando

honestamente que, con los datos disponibles en ese momento, no hay evidencia suficiente para esa variable — se corrige solo con datos más frescos, no con un cambio de lógica.

7 Síntesis

- `X5_Q1.ipynb` construye una tabla H1 continua del *estado del activo* — drawdown, volatilidad, ruido, tendencia/régimen, liquidez, fundamental— reutilizando los indicadores de X3 en vez de recalcularlos, y documentando cada variable en un catálogo auditable.
- `X5_Q2.ipynb` cuantifica, con evidencia estadística explícita (Pearson, Spearman, coseno, no linealidad, ceteris paribus, estabilidad, régimen, redundancia), qué tan confiable es cada relación variable↔precio/retorno — y resume todo en un nivel de evidencia descriptiva por variable.
- `X5_Q3.ipynb` traduce esa evidencia en hipótesis explícitas parámetro = f(variable(s)) para `N`, `A`, `factor_B`, `K`, `N_EXP` y `LAMBDA`, con prioridad de prueba justificada — **sin implementar ninguna como regla**.
- El puente hacia backtesting real sobre `X4_backtester.py` es la etapa siguiente, explícitamente fuera del alcance de los tres notebooks documentados aquí.

La cadena de dependencias, de punta a punta

Los tres notebooks forman una cadena estricta —cada uno solo puede correr después de que el anterior haya terminado de punta a punta, nunca en paralelo—:

Notebook	Consume	Produce	Gate
`X5_Q1`	`Data/`, `resources/x2/`, `resources/x3/` (vía X3)	`{valor}_tabla_estado_v2.csv`, `{valor}_catalogo_variables.csv`	`Q1-EXEC`
`X5_Q2`	`{valor}_tabla_estado_v2.csv`	~19 CSV por ítem, `{valor}_q2_5_export_metricas.json`	`Q2-EXEC`
`X5_Q3`	`{valor}_tabla_estado_v2.csv`, `{valor}_q2_5_export_metricas.json`	`{valor}_q3_8_vista_unificada.csv`, `{valor}_q3_4_tabla_final.csv`	`Q3-EXEC`

Tabla 16: Insumos, productos y gate de ejecución de cada notebook — la referencia rápida para saber qué correr antes de qué.

Con los tres gates satisfechos (estado a 2026-10-12, Sección 5.7), la implementación de `X5_alt_v2` queda cerrada: lo único pendiente es la validación con backtesting, fuera del alcance de estos tres notebooks.

Anexo: catálogo completo de fórmulas (X5_Q1)

Referencia consolidada de todas las variables que `X5_Q1.ipynb` agrega sobre la tabla base de precio+X3+X2 (Sección 3) — complementa, no reemplaza, el catálogo en vivo que el propio notebook genera por activo (`{valor}_catalogo_variables.csv`, con cobertura/nulos/fechas reales).

Tabla 17: Catálogo completo de fórmulas agregadas por `X5_Q1.ipynb`, por familia.

Familia	Variable	Fórmula	Ventana
Técnicos transf.	`distancia_sma`$_w$ / `distancia_ema`$_w$	(Close − media$_w$)/ATR$_{14}$	w=20/50/200 (sma), 12/26 (ema)
Técnicos transf.	`pendiente_sma`$_w$ / `pendiente_ema`$_w$	(media$_w$.diff(w)/w)/ATR$_{14}$	misma w

Familia	Variable	Fórmula	Ventana
Drawdown	drawdown_historico	(Close − cummax)/cummax	histórico
Drawdown	duracion_drawdown	velas desde el último máximo histórico	—
Drawdown	recuperacion_desde_minimo	(Close − $\min_{ep}$)/ $\min_{ep}$	episodio actual
Drawdown	velocidad_caida	drawdown_historico/duracion_drawdown	—
Drawdown	drawdown$_d$, $d\in\{7,30,90,365\}$d	(Close − $\max_h$)/ $\max_h$	168/720/2160/8760h
Volatilidad	cambio_volatilidad	$x3_vol_24h/x3_vol_7d$	—
Volatilidad	vol_alcista$_{30d}$ / vol_bajista$_{30d}$	$\text{std}_{30d}(r_t>0 \text{ o } <0)\cdot\sqrt{8760}$	720h
Volatilidad	frecuencia_extremos$_{30d}$	$\text{media}_{30d}(\lvert r_t\rvert>2\sigma_{\text{exp}})$	720h, σ expanding
Liquidez	spread_relativo	Spread/media_{30d}(Spread)	720h
Liquidez	tick_volume_z	(Tick_Volume − media_{30d})/std_{30d}	720h
Liquidez	volumen_relativo (RVOL)	Tick_Volume/media_{30d}(Tick_Volume)	720h
Fundamental	fundamental_cambio	$x2_score$.diff()	—
Fundamental	fundamental_direccion_cambio	sign(fundamental_cambio)	—
Fundamental	fundamental_magnitud_cambio	|fundamental_cambio|	—
Fundamental	fundamental_edad	velas desde la última actualización real	—
Fundamental	fundamental_frecuencia_efectiva$_{90d}$	media_{90d}(actualización real)	2160h
Fundamental	fundamental_estabilidad$_{90d}$	$\text{std}_{90d}(x2_score)$	2160h
Fundamental	fundamental_contradiccion	$(x2_score_cross-0{,}5)(x2_score_tendencia-0{,}5)$	
Ruido	ruido_cambios_signo$_{30d}$	$\text{media}_{30d}(\text{sign}(r_t)\neq\text{sign}(r_{t-1}))$	720h
Ruido	ruido_ratio_movimiento$_{30d}$	$\sum\lvert r_t\rvert/\lvert\sum r_t\rvert$ (inverso Kaufman)	720h
Ruido	ruido_mecha$_{30d}$	media((H-L-|C-O|)/H-L)	720h
Ruido	ruido_atr_sin_direccion$_{30d}$	media$(x3_atr_pct)/\lvert\sum r_t\rvert$	720h
Tendencia/ régimen	adx_14	WilderEMA(DX, 14)	14
Tendencia/ régimen	regimen_tendencia	sideways si ADX<20; si no, signo de $x3_trend_slope_50$	—
Tendencia/ régimen	ruptura_rango	$+1/-1/0$ vs. máx./mín. de 20 velas previas	20
Tendencia/ régimen	duracion_en_rango	velas desde la última ruptura	—

Anexo: mapa de archivos

```
scripts/
  X5_Q1.ipynb          # tabla de estado + catalogo
  X5_Q2.ipynb          # core descriptivo (14 items)
  X5_Q3.ipynb          # hipotesis + tabla final
  x5_alt_export.py     # exportar_zip(nombre_notebook, archivos)
  otros_strings/
    X5_P1.ipynb        # v1, congelado
    X5_P2.ipynb        # v1, congelado

resources/x5_alt/      # TODO fuera de git -- generado en Windows
  {valor}_tabla_estado_v2.csv
  {valor}_catalogo_variables.csv
  {valor}_q2_*.csv              # 1 archivo por item Q2-3..Q2-14
  {valor}_q2_5_export_metricas.json
  {valor}_q3_8_vista_unificada.csv
  {valor}_q3_4_tabla_final.csv

docs/plans/
  X5_alternativo.md              # contexto y estado de avance, seccion 10
  x5_contexto_conversacion.md    # documento rector
docs/context/
  pars_configurables.md          # definicion exacta de cada parametro Y
docs/tracking/
  todos.md   done.md             # seccion X5_alt_v2
```